CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Dimension finie, et ce qui casse en dimension infinie

Énoncé

Cadre. H est un espace de Hilbert réel, et $J : H \to \mathbb{R}$. On cherche des conditions pour que $\inf_H J$ soit fini et **atteint**. On note ℓ^2 l'espace des suites réelles $x = (x_k)_{k\geqslant 1}$ de carré sommable, de produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum x_k y_k$, et (e_k) sa base canonique.

Partie I.

1. Soit F un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$ et $J : F \to \mathbb{R}$ continue et coercive. Montrer que J atteint son minimum sur F.
2. En déduire que si G est un sous-espace de dimension finie d'un espace normé V, $a \in V$ et $F \subset G$ fermé non vide, alors $d(a, F)$ est atteinte.
3. Sur ℓ^2, on pose $J(x) = \left(\|x\|^2 - 1\right)^2 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{x_k^2}{k}$. Montrer que J est continue, coercive, que $\inf J = 0$, et que cet infimum n'est pas atteint. Quelle hypothèse manque ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bolzano-Weierstrass en dimension finie.

Ce qu'on te demande. Voir l'argument de compacité, puis un contre-exemple en dimension infinie.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Existence en dimension finie

Soit $\alpha = \inf_F J \in [-\infty, +\infty[$ et (x_k) une suite de F avec $J(x_k) \to \alpha$. Si (x_k) n'était pas bornée, une sous-suite vérifierait $\|x_{\varphi(k)}\| \to +\infty$, donc $J(x_{\varphi(k)}) \to +\infty$ par coercivité, ce qui contredit $J(x_k) \to \alpha < +\infty$. Donc (x_k) est bornée.

Par Bolzano-Weierstrass, une sous-suite converge vers $x \in \mathbb{R}^n$, et $x \in F$ car F est fermé. Par continuité, $J(x) = \lim J(x_{\psi(k)}) = \alpha$: α est fini et atteint.

Question 2

Étape 1. Distance à un fermé de dimension finie

G est de dimension finie, donc isomorphe (normes équivalentes) à un $\mathbb{R}^n$; F y est fermé. $J(x) = \|a-x\|$ est continue (1-lipschitzienne), et coercive : $J(x) \geqslant \|x\| - \|a\| \geqslant A$ dès que $\|x\| \geqslant A + \|a\|$. Par Q1, il existe $y \in F$ avec $\|a-y\| = \inf_{x\in F} \|a-x\| = d(a,F)$. (C'est l'existence des polynômes de meilleure approximation.)

Question 3

Étape 1. Un infimum non atteint

Continuité. $x \mapsto \|x\|^2$ est continue, et $x \mapsto \sum \frac{x_k^2}{k} = \|Dx\|^2$ avec $Dx = (\frac{x_k}{\sqrt{k}})$, opérateur linéaire de norme $\leqslant 1$, est continue.

Coercivité. $J(x) \geqslant (\|x\|^2 - 1)^2 \to +\infty$.

Infimum. $J \geqslant 0$ et $J(e_k) = 0 + \frac{1}{k} \to 0$: $\inf J = 0$. Si $J(x) = 0$, les deux termes positifs sont nuls : $x_k = 0$ pour tout k, donc $x = 0$, mais alors $\|x\|^2 - 1 = -1 \neq 0$. Contradiction : l'infimum n'est pas atteint.

Ce qui manque : la **convexité**. (e_k) est une suite minimisante bornée sans sous-suite convergente (car $\|e_k - e_l\| = \sqrt{2}$) : la boule unité de ℓ^2 n'est pas compacte. Notons que e_k converge **faiblement** vers 0 ($\langle u, e_k\rangle = u_k \to 0$), et $J(0) = 1 > \inf J$: J n'est pas « faiblement semi-continue », faute de convexité.

Le piège

En dimension infinie, « fermé borné » n'implique pas « compact » : Q1 ne se généralise pas telle quelle, même pour J continue et coercive.

La méthode

Existence d'un minimum : suite minimisante, bornée par coercivité, puis extraction d'une sous-suite qui converge (fortement en dimension finie, faiblement dans un Hilbert).

Rappels de cours utilisés

- **Coercivité.** $J : X \to \mathbb{R}$ est coercive si $J(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$: pour tout A, il existe ρ avec $\|x\| \geqslant \rho \Rightarrow J(x) \geqslant A$.